

Architektura, standardy wymiany danych i bezpieczeństwo systemów e-fakturowania: Analiza porównawcza Krajowego Systemu e-Faktur i rozwiązań europejskich

Autor

8 maja 2026

Spis treści

1	Abstrakt	3
2	Wstęp	3
2.1	Cel i zakres pracy	3
3	Analiza Krajowego Systemu e-Faktur	4
3.1	Kontekst i podstawy prawne	4
3.2	Architektura systemu	5
3.3	Wzór faktury - struktura FA(3)	5
3.4	Model komunikacji	5
3.4.1	Interfejs programistyczny	5
3.4.2	Uwierzytelnianie i autoryzacja	5
3.4.3	Szyfrowanie i podpis	5
3.4.4	Cykl życia sesji	5
3.5	Cykl życia faktury	5
3.6	Integracja z innymi systemami podatkowymi	5

4	Analiza porównawcza	6
4.1	Przegląd wybranych systemów europejskich	6
4.2	Kryteria porównania	6
4.3	Zestawienie wyników	6
5	Podsumowanie i wnioski	7
5.1	Główne wnioski	7
5.2	Kierunki dalszych badań	7
	Bibliografia	8

1 Abstrakt

2 Wstęp

2.1 Cel i zakres pracy

Niniejsza praca ma na celu ...

3 Analiza Krajowego Systemu e-Faktur

3.1 Kontekst i podstawy prawne

KSeF (Krajowy System e-Faktur) to centralny system teleinformatyczny administracji skarbowej służący do wystawiania, otrzymywania, przechowywania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych. W odróżnieniu od zwykłej faktury elektronicznej, takiej jak plik PDF przesłany pocztą elektroniczną, faktura ustrukturyzowana musi zostać wystawiona przy użyciu KSeF, mieć postać pliku XML zgodnego z opublikowaną strukturą logiczną oraz otrzymać numer identyfikujący ją w systemie [1, 2]. Oznacza to, że KSeF nie jest wyłącznie kanałem komunikacji pomiędzy sprzedawcą i nabywcą, lecz pełni rolę centralnego punktu walidacji oraz rejestracji dokumentu. Podstawę prawną funkcjonowania systemu stanowią przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności definicja faktury ustrukturyzowanej zawarta w art. 2 pkt 32a oraz przepisy rozdziału dotyczącego wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF [2]. Od 1 lutego 2026 r. obowiązującym wzorem faktury ustrukturyzowanej jest struktura logiczna FA(3), która zastępuje wcześniejszą wersję FA(2) [2]

- 3.2 Architektura systemu
- 3.3 Wzór faktury - struktura FA(3)
- 3.4 Model komunikacji
 - 3.4.1 Interfejs programistyczny
 - 3.4.2 Uwierzytelnianie i autoryzacja
 - 3.4.3 Szyfrowanie i podpis
 - 3.4.4 Cykl życia sesji
- 3.5 Cykl życia faktury
- 3.6 Integracja z innymi systemami podatkowymi

4 Analiza porównawcza

4.1 Przegląd wybranych systemów europejskich

4.2 Kryteria porównania

4.3 Zestawienie wyników

5 Podsumowanie i wnioski

5.1 Główne wnioski

5.2 Kierunki dalszych badań

Bibliografia

- [1] Ministerstwo Finansów. *Podręcznik KSeF 2.0. Cz. II: Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF*. 2025. URL: https://ksef.podatki.gov.pl/media/1njlqugh/podrecznik-ksef-20_-cz-ii_-wystawianie-i-otrzymywanie-faktur-w-ksef-20251121.pdf (dostęp 8.05.2026).
- [2] Ministerstwo Finansów. *Information sheet on the FA(3) logical structure*. 2025. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/media/4u1bmhx4/information-sheet-on-the-fa-3-logical-structure.pdf> (dostęp 8.05.2026).